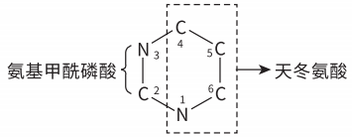
核苷酸代谢（0~2题）★★★

嘧啶核苷酸

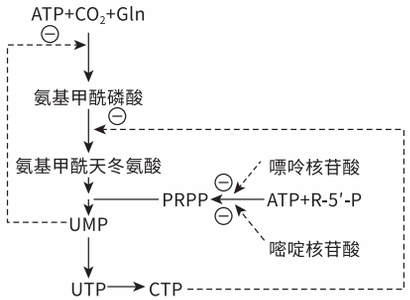
合成

从头合成



“左二全为氨甲酰（谷氨酰胺和 CO_2）、右四全为天门冬”
（1998、2001、2004、2006、2011、2013、2017、2021）

磷酸核糖→ PRPP（2021）
CPS →氨基甲酰天冬氨酸→乳清酸 —— → UDP → UTP → CTP → CDP → dCDP → dCMP → dUMP → dTMP（2014）
PRPP+ 乳清酸→ UMP“优酸乳” —— → UDP → dUDP → dUMP → dTMP



① PRPP 合成酶
② CPS- II（所有器官胞浆均有）在哺乳动物是关键酶（2014）
③天冬氨酸氨基甲酰转移酶在细菌是关键酶（2020）

脱氧嘧啶核苷酸 ——
①二磷酸水平（2006）：核糖核苷酸还原酶，NADPH
② dUMP → dTMP：胸苷酸合酶，N_5,N_{10}-CH_2-FH_4
（1996、1999、2006、2007、2008、2021）

补救合成

① PRPP+U/T/ 乳清酸：嘧啶磷酸核糖转移酶
②尿嘧啶 / 脱氧胸腺嘧啶核苷 + 磷酸：尿苷 / 胸苷激酶

分解

C → U → β- 丙氨酸、NH_3、CO_2“出兵”
T → β- 氨基异丁酸、NH_3、CO_2“T- 丁”（2002、2011）